分数のある方程式 B その1 こたえ

分母が1つ

ポイント：両辺に**分母の数**をかけて分数をなくそう。**分数でない項にもかける**のを忘れずに。 例）$\frac{x}{3}+2=5 \to \times 3 \to x+6=15 \to x=9$

① $\frac{x}{4}+3=5$

両辺に $\times 4$

$x+12=20$

$x=$ 8

② $\frac{x}{3}-2=1$

両辺に $\times 3$

$x-6=3$

$x=$ 9

③ $\frac{2x}{5}=4$

両辺に $\times 5$

$2x=20$

$x=$ 10

④ $\frac{x+3}{2}=5$

両辺に $\times 2$

$x+3=10$

$x=$ 7

⑤ $\frac{x}{5}+2=4$

両辺に $\times 5$

$x+10=20$

$x=$ 10

⑥ $\frac{x-4}{3}=3$

両辺に $\times 3$

$x-4=9$

$x=$ 13

⑦ $\frac{x}{6}+2=5$

両辺に $\times 6$

$x+12=30$

$x=$ 18

⑧ $\frac{3x}{4}-2=4$

両辺に $\times 4$

$3x-8=16$

$3x=24$

$x=$ 8

分数のある方程式 B その2 こたえ

分母が1つ（右辺にも x）

ポイント：**右辺の項にもぜんぶかける**。分数がなくなったら、x を左辺に・数を右辺に移項しよう。

⑨ $\dfrac{x}{3} = x - 6$

両辺に ×3

$x = 3x - 18$

$-2x = -18$

$x =$ 9

⑩ $\dfrac{x}{2} + 3 = x - 1$

両辺に ×2

$x + 6 = 2x - 2$

$-x = -8$

$x =$ 8

⑪ $\dfrac{x}{4} = x - 9$

両辺に ×4

$x = 4x - 36$

$-3x = -36$

$x =$ 12

⑫ $\dfrac{x}{2} + 5 = x$

両辺に ×2

$x + 10 = 2x$

$-x = -10$

$x =$ 10

⑬ $\dfrac{x+8}{3} = x$

両辺に ×3

$x + 8 = 3x$

$-2x = -8$

$x =$ 4

⑭ $\dfrac{x}{2} - 3 = x - 7$

両辺に ×2

$x - 6 = 2x - 14$

$-x = -8$

$x =$ 8

⑮ $\dfrac{5x}{3} = x + 6$

両辺に ×3

$5x = 3x + 18$

$2x = 18$

$x =$ 9

⑯ $\dfrac{x-2}{3} = x - 6$

両辺に ×3

$x - 2 = 3x - 18$

$-2x = -16$

$x =$ 8

分数のある方程式 B その3 こたえ

分母が2つ以上

ポイント：**どの分母でもわれる数（最小公倍数）**をかけよう。 例）$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5 \to \times 6 \to 3x+2x=30$

⑰ $\frac{x}{3}+\frac{x}{6}=3$

両辺に $\times 6$

$2x+x=18$

$3x=18$

$x=$ 6

⑱ $\frac{x}{2}-\frac{x}{5}=3$

両辺に $\times 10$

$5x-2x=30$

$3x=30$

$x=$ 10

⑲ $\frac{x}{4}+2=\frac{x}{2}$

両辺に $\times 4$

$x+8=2x$

$-x=-8$

$x=$ 8

⑳ $\frac{x}{6}+\frac{1}{3}=1$

両辺に $\times 6$

$x+2=6$

$x=$ 4

㉑ $\frac{x}{3}+\frac{x}{2}=5$

両辺に $\times 6$

$2x+3x=30$

$5x=30$

$x=$ 6

㉒ $\frac{x}{3}-\frac{x}{9}=2$

両辺に $\times 9$

$3x-x=18$

$2x=18$

$x=$ 9

㉓ $\frac{x}{2}+1=\frac{x}{4}+3$

両辺に $\times 4$

$2x+4=x+12$

$x=$ 8

㉔ $\frac{x}{4}-\frac{1}{2}=\frac{x}{6}$

両辺に $\times 12$

$3x-6=2x$

$x=$ 6

分数のある方程式 B その4 こたえ

分子が式・ひく分数

ポイント：分子が式のときは**かっこ**をつけてかける。**ひく分数**は $-2(x-1)=-2x+2$ のように符号に注意。

㉕ $\dfrac{x+2}{4}=\dfrac{x-1}{3}$

両辺に ×12

$3(x+2)=4(x-1)$

$3x+6=4x-4$

$-x=-10$

$x=$ 10

㉖ $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{x}{3}$

両辺に ×6

$3(x+1)=2x$

$3x+3=2x$

$x=$ -3

㉗ $\dfrac{3x-1}{4}=\dfrac{x+3}{2}$

両辺に ×4

$3x-1=2(x+3)$

$3x-1=2x+6$

$x=$ 7

㉘ $\dfrac{x}{4}-\dfrac{x-6}{6}=2$

両辺に ×12

$3x-2(x-6)=24$

$3x-2x+12=24$

$x=$ 12

㉙ $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{x+4}{4}$

両辺に ×12

$4(x+2)=3(x+4)$

$4x+8=3x+12$

$x=$ 4

㉚ $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{x+1}{4}$

両辺に ×4

$2(x-3)=x+1$

$2x-6=x+1$

$x=$ 7

㉛ $\dfrac{x}{3}-\dfrac{x-4}{5}=2$

両辺に ×15

$5x-3(x-4)=30$

$5x-3x+12=30$

$2x=18$

$x=$ 9

㉜ $\dfrac{x+5}{2}-\dfrac{x}{3}=4$

両辺に ×6

$3(x+5)-2x=24$

$3x+15-2x=24$

$x=$ 9